Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO 2
1.1. Valores 2
1.2. Competencia(s) 2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 2
2. Resultado del Aprendizaje 2
2.1 Objetivo SMART 2
3. Actividad a desarrollar 3
3.1. Herramientas 3
3.2. Descripción de la actividad 3
3.3. Material de apoyo (referencias) 3
4. Rúbrica de Calificación 3
Requisitos para optar a la calificación 3
Detalle de la Calificación 3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
SÍNTESIS	Al demostrar la capacidad de resumir conceptos complejos en explicaciones claras y concisas

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

- Diseñar, implementar y administrar bases de datos relacionales, aplicando principios de modelado, normalización, seguridad e integridad de datos para satisfacer necesidades organizacionales

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de conflictos

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Los estudiantes serán capaces de explicar las propiedades ACID y comprender el ciclo de vida de las transacciones en SQL.	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. Elaborar un documento analítico con 2 secciones completas que aborden correctamente los conceptos solicitados con un mínimo de 80% de precisión	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. Utilizando el material visto en clase, las presentaciones, el archivo SQL de ejemplos y fuentes bibliográficas recomendadas.	El objetivo contribuye a metas más amplias. Desarrollando competencias críticas para el diseño de sistemas robustos y preparándose para resolver problemas reales en entornos profesionales	El objetivo tiene fecha límite o cronograma. Completar la tarea en un período desde su asignación.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Bibliografía del curso
- Documento de Texto Word

3.2. Descripción de la actividad

Elabora un documento analítico que demuestre tu comprensión de los conceptos fundamentales

de transacciones y propiedades ACID en bases de datos. La tarea está dividida en 2 secciones

que debes completar de manera clara.

SECCIÓN 1: PROPIEDADES ACID

Crea un cuadro comparativo que explique cada una de las propiedades ACID:

SECCIÓN 2: TRANSACCIONES EN SQL

Desarrolla un análisis sobre transacciones en bases de datos, respondiendo las siguientes

preguntas:

1. ¿Qué es una transacción en bases de datos?

2. ¿Cuál es el propósito principal de las transacciones?

3. Menciona al menos 3 situaciones de la vida real donde es crítico usar transacciones

(ejemplo: transferencia bancaria)

4. Explica con tus propias palabras qué es un SAVEPOINT}

5. Cuál es la ventaja de usar SAVEPOINT en lugar de hacer ROLLBACK de toda la

transacción?

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación de la semana
- https://www.developerindian.com/articles/transactions-and-acid-properties-in-sql

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS	Demuestra comprensión clara y precisa de las propiedades ACID y el concepto de transacciones. Las definiciones están correctas y expresadas con sus propias palabras. Los ejemplos son pertinentes y bien explicados.	30 pts
APLICACIÓN PRÁCTICA Y ANÁLISIS CRÍTICO	Relaciona correctamente los conceptos teóricos con escenarios reales. Analiza adecuadamente los casos propuestos y justifica correctamente el uso de COMMIT o ROLLBACK	30 pts
ACTITUD Y ORIGINALIDAD	Evidencia esfuerzo personal, dedicación y compromiso. El trabajo refleja elaboración propia (no copia textual de fuentes o IA). Demuestra iniciativa en la búsqueda de información adicional.	20 pts
RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO	Entrega puntual y completa. Cumple con todos los lineamientos solicitados. Respeta las normas académicas	20 pts
TOTAL		**100 pts**